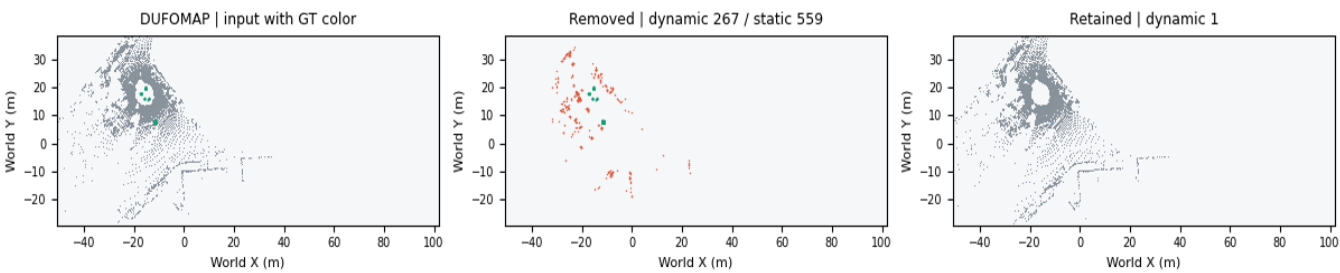


DUFOMap: 作者流程复现

[English](#) | [中文](#) | [PDF](#)

已执行: 完整 141 扫描的公开 KITTI-00 teaser, 使用给定位姿。复现动态点移除和地图评价, 未进行轨迹估计。

DUFOMAP | 004390.pcd | offline final-map replay



Green: removed dynamic Red: removed static Blue: retained dynamic
21 selected frames / 141 scored. Playback speed is not runtime.

DUFOMap 实测回放

[MP4](#) · [GIF](#) · [运行记录](#) · [媒体来源](#)

方法与执行

DUFOMap (2024) 累计占据空间和已观察到的空域, 依据一个位置是否曾被观测为空来分类点; 位姿 / 量测容差用于保护配准与传感误差。使用作者 DUFOMap 1.1.1 实现, 依赖及上游版本均已固定。

```
bash scripts/setup_linux.sh
uv run slam-study fetch
uv run slam-study run --method dufomap
```

下载验证完整归档校验和。GT 只进入评价及着色; 10 帧 smoke 不输出论文成绩。Windows、全新 Ubuntu CI 与本机 WSL 的完整 teaser 混淆计数一致。

实测输出

指标	实测 %	论文表 1 %	差值, 百分点
SA: 静态保留	97.979798	97.96	+0.019798
DA: 动态移除	98.702895	98.72	-0.017105
AA: 几何平均	98.340682	98.34	+0.000682

评价对象为 17,362,230 个标注点, 采用 5 cm 地图最近邻规则。原作者 PCL 与 SciPy 逐点零分歧。流程执行成功, 但并非全部论文数值满足预先规定的 0.01 百分点容差。绑定版本 / 参数差异仍可能存在, 原因尚未确定。

同实例控制中，把相同保留点从直接身份评分改成地图近邻评分，SA 增加 5.347532 百分点。这是评分定义效应，并非算法提升。[控制与原始计数](#)。

缺陷与研究关联

作者讨论了位姿敏感性、稀疏回波以及从未被看到为空的区域 (III-B、V-C/E)。方法已有误差容差，不能说它完全忽略噪声。本库直接标签实验也显示，放大容差会交换静态保留与动态移除。

我们的开放问题是：在相同变化召回和观测预算下，能否区分时间相关配准误差与真实场景变化？共享一个位姿误差的多条射线，不自动成为独立证据。这关联动态环境稳健建图，也关联后续语义定位依赖的几何可信度。

存在静态锚点时，共享位姿 / 暂定更新的附加模块具有实现可行性，但必须在相同召回和延迟下优于容差扫描，否则应否定额外机制。从未看到为空属于信息不足，不能据此生成自信的删除。[四篇共性分析](#)。

视频如何解读

21 个具名扫描显示原始 / 移除 / 保留点，依据最终离线地图。绿：正确移除动态；红：误移除静态；蓝：漏移除动态。评分在显示抽稀前覆盖全部声明点。播放速度不代表运行速度；完整数据序列、轨迹及实物验证尚未完成。